

DOCUMENTO 02 – Arquitectura Técnica del SIGCM

#Objetivo

Definir la arquitectura técnica oficial del producto para garantizar escalabilidad, seguridad, mantenibilidad y facilidad de evolución.

#Arquitectura General

Frontend: React + TypeScript + Vite.

Backend: Supabase (PostgreSQL, Auth, RLS, Edge Functions, Realtime).

Hosting: Vercel.

Repositorio: GitHub.

#Principios

- Seguridad basada en RLS.
- Service Role nunca en frontend.
- Componentes reutilizables.
- Configuración antes que código.
- Arquitectura modular.
- Multiempresa preparada.

#Frontend

Organización por features:

api/

components/

features/

hooks/

layouts/

pages/

services/

types/

utils/

Cada feature encapsula componentes, hooks, servicios y tipos.

#Backend

Supabase administra autenticación, base de datos, almacenamiento ligero, auditoría y funciones privilegiadas.

#Repositorio documental

El sistema administra referencias a documentos.

Los archivos pueden residir en Google Drive, OneDrive, Dropbox, iCloud, NAS, carpeta local (sincronizador futuro) o Supabase Storage.

#Seguridad

Toda lógica crítica debe ejecutarse en backend.

Las Edge Functions manejarán creación de usuarios, reseteo de contraseñas, envío de correos e integraciones.

#Auditoría

Registrar altas, bajas, modificaciones, envíos, accesos y operaciones críticas.

#Rendimiento

Implementar paginación, índices, lazy loading, consultas optimizadas y evitar duplicación de archivos.

#Despliegue

GitHub -> Vercel.

Supabase como backend.

Toda modificación debe acompañarse de SQL, checklist y pasos de despliegue.